



FICHA DE EXERCÍCIOS 4

Processamento Digital de Sinal – LICENCIATURA EM ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA

Amostragem – Nuno Ribeiro

1. Sabe-se que um sinal real $x(t)$ é determinado exclusivamente por suas amostras quando a frequência de amostragem é $\omega_s = 5000\pi$. Para quais valores de ω é garantido que $X(j\omega)$ é zero?

2. Um sinal de tempo contínuo $x(t)$ é obtido na saída de um LPF ideal com frequência de corte $\omega_c = 1000\pi$. Se a amostragem por trem de impulsos for efetuada em $x(t)$, qual dos seguintes períodos de amostragem garante que $x(t)$ pode ser recuperado da sua versão amostrada usando um LPF apropriado?

a) $T = 0.5 \times 10^{-3}$

b) $T = 2 \times 10^{-3}$

c) $T = 10^{-4}$

3. Determine a frequência de Nyquist correspondente a cada um dos seguintes sinais:

a) $x(t) = 1 + \cos(2,000\pi t) + \sin(4,000\pi t)$

b) $x(t) = \frac{\sin(4,000\pi t)}{\pi t}$

c) $x(t) = \left(\frac{\sin(4,000\pi t)}{\pi t} \right)^2$

4. Seja $x(t)$ um sinal com uma frequência de Nyquist ω_0 . Considere um sinal $y(t) = x(t) \cdot p(t - 1)$, tal que:

$$p(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT), \text{ and } T < \frac{2\pi}{\omega_0}$$

Determine as restrições na amplitude e na fase da resposta em frequência de um filtro cuja saída é $x(t)$ quando a entrada é $y(t)$

5. Sejam $x_1(t)$ e $x_2(t)$ dois sinais que multiplicados produzem o sinal $w(t)$. O resultado é amostrado por um trem de impulsos. Os sinais $x_1(t)$ e $x_2(t)$ são de banda limitada, respectivamente ω_1 e ω_2 . Determine o máximo intervalo de amostragem T de forma a que o sinal $w(t)$ seja recuperável através de $w_p(t)$, através de um LPF ideal.

6. Considere a transformada de Fourier do sinal $x_a(t)$ de largura de banda limitada, representada na figura. Esboce o $\widetilde{X}_a(j\Omega)$ e o $X(e^{j\omega})$. Considere $T = 1 \times 10^{-3}$ s, $\Omega_M = 500\pi$, 4.75×10^{-3} como a amplitude de $X_a(j\Omega)$. No fim, defina o filtro de reconstrução.

